

1. Ước lượng khoảng

1. Quan sát chiều cao của 100 sinh viên ta tính được:

- Chiều cao trung bình $\bar{X} = 163,28$ cm.

- Độ lệch chuẩn mẫu $S = 8,25$ cm.

Hãy tìm khoảng ước lượng của chiều cao trung bình μ với độ tin cậy $\gamma = 0,90$; $\gamma_1 = 0,95$.

2. Quan sát khối lượng một nhóm thanh niên ta ghi được bảng số liệu sau:

Khối lượng (kg)	42,5-47,5	47,5-52,5	52,5-57,5	57,5-62,5	62,5-67,5
Số người (n_i)	8	14	28	18	12

a) Tính khối lượng trung bình $\bar{X}$ và phương sai mẫu:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

b) Tìm khoảng ước lượng của khối lượng trung bình với độ tin cậy $\gamma = 0,95$.

3. Kiểm tra ngẫu nhiên 15 bao thuốc bột do một máy sản xuất ra, người ta tính được khối lượng trung bình của chúng là 39,8g, với độ lệch quân phương 0,38g. Giả thiết rằng khối lượng các bao thuốc bột tuân theo luật chuẩn. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng khối lượng trung bình của các bao thuốc bột do máy đó sản xuất ra.

4. Trong một mẫu 500 viên thuốc được chọn ngẫu nhiên từ một máy dập tự động ta thấy có 72 viên bị nứt mẻ. Với độ tin cậy 0,95 hãy tìm khoảng ước lượng cho tỉ lệ thuốc bị nứt mẻ trong lô thuốc do máy dập trên sản xuất ra.

5. Lấy ngẫu nhiên 400 hộp từ một kho đồ hộp để kiểm tra thấy có 20 hộp bị hỏng. Từ kết quả kiểm tra đó hãy ước lượng tỉ lệ phế phẩm của kho hàng với độ tin cậy 0,95.

6. Muốn biết số cá có trong hồ người ta bắt lên 2000 con, đánh dấu xong lại thả xuống hồ. Sau đó người ta bắt lên 400 con và thấy 80 con có đánh dấu. Dựa vào kết quả đó hãy ước lượng số cá trong hồ với độ tin cậy 95%.

7. Đo độ chịu lực của 200 mẫu bê tông người ta thu được kết quả như sau:

Độ chịu lực X (kG/cm^2)	Số mẫu bê tông
190 - 200	10
200 - 210	26
210 - 220	56
220 - 230	64
230 - 240	30
240 - 250	14

a) Hãy ước lượng độ chịu lực trung bình của bê tông với độ tin cậy 95%.

b) Hãy ước lượng tỉ lệ bê tông loại 1, với độ tin cậy 0,95. Biết rằng bê tông loại 1 có độ chịu lực lớn hơn 220kG/cm^2 .

2. Kiểm định giả thuyết thống kê

1. Mức quy định cho mỗi gói bánh được đóng gói tự động là 225 g. Kiểm tra ngẫu nhiên 81 gói thì thấy khối lượng trung bình là 210g, với độ lệch mẫu 36g. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$, hãy cho kết luận về tình hình sản xuất.

2. Được biết nhịp mạch trung bình của nam thanh niên là 72 lần/phút. Kiểm tra 64 thanh niên làm việc trong hầm lò thấy nhịp mạch trung bình là 74 lần/phút với độ lệch mẫu là 9 lần/phút. Hãy xét xem làm việc trong hầm lò có làm cho nhịp mạch tăng hay không? Kết luận với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$.

3. Sản phẩm của một xí nghiệp đúc gang cho phép trung bình 3 khuyết tật cho 1 sản phẩm. Sau việc cải tiến kĩ thuật, kiểm tra 36 sản phẩm, kết quả ghi nhận được như sau:

Số khuyết tật trên 1 sản phẩm	0	1	2	3	4	5	6
Số sản phẩm (n_i)	7	4	4	6	8	6	1

a) Với độ tin cậy 0,95 hãy ước lượng số khuyết tật trung bình của sản phẩm sau cải tiến kĩ thuật.

b) Kết luận về hiệu quả việc cải tiến kĩ thuật với mức ý nghĩa 0,05?

4. Để nghiên cứu tác dụng của một chất kích thích sinh trưởng đối với năng suất ngô người ta ghi lại kết quả từ 5 mảnh ruộng thí nghiệm và 5 mảnh đối chứng trong bảng số liệu sau (tính theo tạ/ha):

Năng suất ngô có dùng chất kích thích	60	58	29	39	47
Năng suất trên mảnh đối chứng	55	53	30	37	49

Hãy cho kết luận về hiệu quả của việc dùng chất kích thích đối với năng suất ngô, mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$.

5. Đo chỉ số mỡ sữa X (tính theo %) của 130 con bò lai Hà - Ấn F_1 ta được bảng số liệu sau:

Chỉ số sữa	3,0 - 3,6	3,6 - 4,2	4,2 - 4,8	4,8 - 5,4	5,4 - 6,0	6,0 - 6,6	6,6 - 7,2
Số bò lai	2	8	35	43	22	15	5

a) Hãy ước lượng chỉ số mỡ sữa trung bình của giống bò lai trên, với độ tin cậy 0,99.

b) Biết rằng chỉ số mỡ sữa trung bình của giống bò Hà Lan thuần chủng là 4,95. Với mức ý nghĩa 0,01, hãy cho kết luận về hiệu quả của việc lai tạo.